

출 제 기 준 (필 기)

직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	자격종목	로봇소프트웨어개발기사	적용기간	2025.01.01 ~2027.12.31
○ 직무내용 : 로봇 사용자의 요구를 충족시킬 수 있는 로봇 작업과 로봇 서비스를 구현하기 위하여 로봇 사용자의 요구를 분석하고 로봇 소프트웨어 구성요소의 구조를 설계하고 기능을 구현하고 동작을 시험 평가하는 직무이다.							

검정방법	객관식	문제수	80	시험시간	2시간
------	-----	-----	----	------	-----

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
로봇운영소프트웨어	20	1. 로봇 운영 소프트웨어 개발	1. 모니터링 툴 개발	1. 로봇 제어기 특성
				2. 로봇 모니터링 프로그램
			2. 서버 연동 소프트웨어 개발	1. 서버 프로그램
				2. 클라이언트 프로그램
				3. 로봇 보안
			3. 외부 툴과의 동기화 소프트웨어 개발	1. 로봇 원격제어기 인터페이스
				2. 동기화 프로그램
			4. 로봇 응용 소프트웨어 개발	1. 로봇 콘텐츠 개발
				2. 로봇과 ICT 융합
				3. 로봇과 IoT디바이스 연동
로봇소프트웨어구조설계	20	1. 로봇미들웨어개발	5. 로봇 훈련 소프트웨어 개발	1. 로봇 훈련 프로그램
				2. 로봇 데이터 관리
			2. 로봇 미들웨어 설계	1. 로봇 소프트웨어 운영체제
				2. 로봇 구성 요소 간 통신 프로토콜
				1. 로봇 소프트웨어 구조 설계

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
로봇소프트웨어구조설계	20	1. 로봇미들웨어개발	2. 로봇 미들웨어 설계	2. 로봇 미들웨어 구조 설계
			3. 로봇 미들웨어 구현	1. 모듈화 프로그래밍
				2. 미들웨어 프로세스 관리
		2. 로봇 시스템 통합	1. 로봇 시스템 설계	1. 로봇 시스템 통합 설계
				2. 로봇 시스템 최적화
			2. 로봇 시스템 시험평가	1. 로봇 시스템 평가절차
				2. 로봇 시스템 시험평가
		3. 로봇 작업 요구사항 분석	1. 로봇 하드웨어 특성 분석	1. 로봇 구성요소
				2. 로봇 구조에 따른 분류
			2. 로봇 환경 분석	1. 로봇 작업환경 분석
				2. 센서 및 구동장치의 성능환경 분석
			3. 사용자 분석	1. 사용자 특성의 분석
				2. 로봇 사용패턴 분석
			4. 로봇 작업 시나리오 정의	1. 로봇 작업 시나리오 작성
				2. 작업 시나리오별 소프트웨어 구현기술
		4. 로봇 소프트웨어 아키텍처 설계	1. 소프트웨어 아키텍처 요구사항 분석	1. 로봇 소프트웨어 아키텍처 모델링
				2. 로봇 소프트웨어 개발환경
			2. 소프트웨어 아키텍처 정의	1. 로봇 소프트웨어 아키텍처 분류
				2. 로봇 소프트웨어 프레임워크
			3. 소프트웨어 아키텍처 설계	1. 로봇 소프트웨어 설계 도구
				2. 객체지향 소프트웨어 설계

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
로봇소프트웨어구조설계	20	4. 로봇 소프트웨어 아키텍처 설계	4. 소프트웨어 설계 검증	1. 로봇 소프트웨어 아키텍처 검증
				2. 로봇 소프트웨어 아키텍처 오류분석
모션소프트웨어	20	1. 경로계획 소프트웨어 개발	1. 로봇 공간 및 운동해석	1. 좌표계
				2. 변환행렬
				3. 로봇 기구학 해석
				4. 로봇 역기구학 해석
			2. 로봇 경로계획	1. 머니플레이터 경로계획
				2. 이동로봇 전역 경로계획
				3. 이동로봇 지역 경로계획
			3. 로봇 충돌회피	1. 머니플레이터 충돌회피
				2. 이동로봇 충돌회피
		2. 이동지능 소프트웨어 개발	1. 로봇 지도 작성 및 위치인식	1. 이동로봇 지도 작성
				2. 이동로봇 위치인식
				3. 이동로봇 SLAM
		3. 로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발	1. 로봇 액추에이터 사양 분석	1. 액추에이터 사양 분석
				2. 액추에이터 동역학적 구동 프로파일
			2. 로봇 액추에이터 모델링	1. 액추에이터 특성 모델링
				2. 액추에이터 동역학 모델링
			3. 로봇 액추에이터 제어기 소프트웨어 구조 설계	1. 액추에이터 구동원리
				2. 액추에이터 제어구조 설계
				3. 제어기 게인 설정

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
모션소프트웨어	20	3. 로봇 액추에이터 제어 소프트웨어 개발	4. 로봇 액추에이터 제어기 펌웨어 설계	1. 임베디드 프로그래밍 특성
				2. 로봇 액추에이터 펌웨어 구조
				3. 로봇 액추에이터 펌웨어 설계
			5. 로봇 액추에이터 제어기 제어성능 시험	1. 제어기 소프트웨어 성능시험
				2. 제어기 시험평가 결과 성능 분석
지능소프트웨어	20	1. 작업지능 소프트웨어 개발	1. 작업 요구사항 파악	1. 작업 요구사항 분석
				2. 로봇 성능 분석
				3. 작업지능 소프트웨어 목표 사양
			2. 작업 수행 지능 설계	1. 작업지능 소프트웨어 설계
				2. 주변장치 인터페이스 분석
		2. 인지지능 소프트웨어 개발	1. 인지지능 알고리즘 설계	1. 인지지능 소프트웨어 목표 사양
				2. 인지지능 알고리즘 설계
			2. HRI 소프트웨어 개발	1. HRI 소프트웨어 설계
				2. HRI 인터페이스
		3. 로봇 센서 인터페이스 개발	1. 로봇 센서 사양 분석	1. 로봇센서 작동 원리
				2. 센서 종류
			2. 로봇 센서 프로토콜 설계	1. 로봇센서 인터페이스
				2. 통신 프로토콜 설계
			3. 로봇 센서 드라이버 구현	1. 로봇센싱 알고리즘 설계
				2. 로봇센서 드라이버 구현

출 제 기 준 (실 기)

직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	자격종목	로봇소프트웨어개발기사	적용기간	2025.01.01 ~2027.12.31
○ 직무내용 : 로봇 사용자의 요구를 충족시킬 수 있는 로봇 작업과 로봇 서비스를 구현하기 위하여 로봇 사용자의 요구를 분석하고 로봇 소프트웨어 구성요소의 구조를 설계하고 기능을 구현하고 동작을 시험 평가하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 주어진 목적지에 도달하기 위하여 경로, 궤적을 계획하고, 충돌 회피 소프트웨어를 개발할 수 있다. 2. 로봇 작업 수행을 위하여 작업 요구사항을 파악하고 설계, 구현할 수 있다. 3. 목적지까지의 로봇 이동을 위하여 환경 지도의 작성, 로봇 위치의 맵핑, 그리고 경로를 계획하고 구현할 수 있다. 4. 물체, 사람, 환경을 인지하기 위하여 알고리즘을 설계하고, HRI 지능 소프트웨어를 개발할 수 있다. 5. 로봇 하드웨어 상태를 모니터링하고 조정하는 프로그램을 통해 효율적으로 활용하기 위한 응용프로그램을 설계, 작성, 수정하며 훈련하는 프로그램을 개발할 수 있다. 6. 로봇 어플리케이션 개발자가 로봇의 다양한 센서, 액추에이터 및 공통 기능 요소들을 사용하기 쉽게 추상화하여 API로 제공하고 이들을 운용, 관리할 수 있는 로봇 미들웨어를 개발할 수 있다. 7. 여러 대의 로봇 및 서버가 연동하여 동작할 때 이를 일괄적으로 모니터링하고 원활하게 동작할 수 있도록 하는 프로그램을 개발할 수 있다.							

검정방법	작업형	시험시간	4시간 정도
------	-----	------	--------

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇소프트웨어 개발 실무	1. 경로계획 소프트웨어 개발	1. 경로계획하기	1. 요구사항서에 의한 로봇 성능으로부터 경로계획 성능사항을 도출할 수 있다.
			2. 로봇의 운동학적 해석을 통해, 경로계획 알고리즘을 도출할 수 있다.
			3. 경로계획 알고리즘에 기반하여 성능사항을 만족하는 경로계획 소프트웨어를 설계할 수 있다.
			4. 로봇모션제어 시뮬레이션 소프트웨어를 이용하여, 경로계획 로직이 적절하게 구현되었는지 평가할 수 있다.
		2. 궤적계획하기	1. 로봇 기구학 및 역기구학 해석을 할 수 있다.
			2. 로봇 경로계획 및 보간 등 로봇 모션제어 소프트웨어

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇소프트웨어 개발 실무	1. 경로계획 소프트웨어 개발	2. 궤적계획하기	구조를 파악할 수 있다.
			3. 로봇 기구학 및 역기구학 시뮬레이션을 이용하여, 모션제어로직이 적절하게 구현되었는지 평가할 수 있다.
			4. 로봇의 기구학 요구사항을 역기구학 소프트웨어가 만족하는지 여부를 분석할 수 있다.
		3. 충돌회피 경로계획하기	1. 로봇 충돌회피 소프트웨어 설계를 위한 요구사항과 계획을 작성할 수 있다.
			2. 로봇 충돌회피 소프트웨어를 설계하기 위한 경로계획 및 모션제어 구조를 파악할 수 있다.
			3. 로봇 충돌회피 알고리즘을 도출할 수 있다.
	2. 작업지능 소프트웨어 개발	1. 작업 요구사항 파악하기	4. 도출한 알고리즘을 기반으로 한 충돌회피 소프트웨어를 설계할 수 있다.
			5. 로봇 충돌회피 성능시험 소프트웨어를 이용하여, 로봇 충돌회피 소프트웨어가 적절하게 개발되었는지 평가할 수 있다.
			1. 로봇 작업을 수행하기 위한 작업 요구사항을 분석할 수 있다.
		2. 작업 수행 지능 설계하기	2. 작업을 성공적으로 수행하기 위하여 로봇 성능 스펙을 도출할 수 있다.
			3. 도출된 결과에 따라 로봇 작업지능 소프트웨어의 목표사양을 선정할 수 있다.
			1. 소프트웨어의 목표사양을 만족하는 작업지능을 분석할 수 있다.
			2. 로봇과 주변장치 인터페이스를 분석할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇소프트웨어 개발 실무	2. 작업지능 소프트웨어 개발	2. 작업 수행 지능 설계하기	3. 분석된 결과에 따라 알고리즘을 도출할 수 있다.
			4. 로봇 작업 지능 알고리즘을 기반으로 한 프로그램을 작성할 수 있다.
	3. 이동지능 소프트웨어 개발	1. 지도 작성 및 위치 인식하기	1. 작업환경을 표현하는 여러 지도의 특징에 대해 알고 있다.
			2. 각 지도를 적합한 데이터 구조로 프로그램을 작성할 수 있다.
			3. 지도 내에서 로봇 위치를 인식할 수 있다.
			4. 지역적 로봇 위치 계산 오차를 보정할 수 있다.
		2. 이동 경로계획 구현하기	1. 현재 인식된 위치를 기반으로 전역적인 로봇이동 경로를 생성할 수 있다.
			2. 지역적인 로봇이동 경로를 생성할 수 있다.
	4. 인지지능 소프트웨어 개발	1. 인지알고리즘 설계하기	1. 사용자요구분석 결과에 따라 물체, 사람, 환경을 인지하기 위해 필요한 로봇 인지 지능 소프트웨어의 목표 사양을 선정할 수 있다.
			2. 소프트웨어의 목표사양을 만족하는 인지지능 분석 및 프로그램 구조를 설계할 수 있다.
			3. 로봇인지지능을 구현하는 알고리즘을 도출할 수 있다.
			4. 로봇 인지지능 알고리즘을 기반으로 한 프로그램을 작성할 수 있다.
		2. HRI지능 소프트웨어 개발하기	1. 사용자 요구사항 분석 결과에 따라 로봇이 사람과 상호 작용을 하기 위해 필요한 HRI지능 소프트웨어의 목표 사양을 선정할 수 있다.
			2. 소프트웨어의 목표사양을 만족하는 HRI지능 분석 및 프로그램 구조를 설계할 수

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇소프트웨어 개발 실무	4. 인지지능 소프트웨어 개발	2. HRI지능 소프트웨어 개발하기	있다.
			3. HRI지능을 구현하는 알고리즘을 도출할 수 있다.
			4. HRI지능 알고리즘을 기반으로 한 프로그램을 작성할 수 있다.
	5. 로봇 운영 소프트웨어 개발	1. 모니터링 툴 개발하기	1. 여러 가지 종류의 로봇 컨트롤러 특성을 이해하고 제어할 수 있다.
			2. 여러 대의 로봇이 동시에 연동하여 움직일 때 발생할 수 있는 문제점을 예측하여 제어하는 프로그램을 구현할 수 있다
			3. 로봇의 상태를 쉽게 파악할 수 있는 모니터링 프로그램을 작성할 수 있다.
			4. 모니터링 프로그램을 설치하고 배포할 수 있다.
		2. 서버 연동 소프트웨어 개발하기	1. 여러 대의 로봇을 통제하는 서버의 특성을 파악하고 프로그램을 설계할 수 있다.
			2. 서버와 로봇, 로봇과 로봇을 동기화하여 연동하는 프로그램을 작성할 수 있다.
			3. 로봇에 고유코드를 부여하고 구별하여 운용할 수 있다.
			4. 로봇을 서버에 등록하고 정보를 수정 및 삭제 할 수 있는 프로그램을 작성할 수 있다.
			5. 로봇의 로그인 정보를 관리하고 배포할 수 있는 프로그램을 작성할 수 있다.
		3. 외부 툴과의 동기화 소프트웨어 개발하기	1. 로봇을 조정하는데 사용되는 툴의 종류 및 조정방법에 맞게 프로그램을 설계할 수 있다.
			2. 로봇과 조정 툴이 동시에 동일한 정보 버전으로 동작

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇소프트웨어 개발 실무	5. 로봇 운영 소프트웨어 개발	3. 외부 툴과의 동기화 소프트웨어 개발하기	할 수 있도록 동기화 프로그램을 작성할 수 있다.
			3. 근거리 또는 원격지 유.무선 조정에서 통신 및 전파의 특성을 고려하여 동기화 프로그램을 할 수 있다.
			4. 조정 툴이 정상적으로 운영되는지 시험 및 테스트할 수 있다.
		4. 로봇 응용 소프트웨어 개발하기	1. 로봇을 이용한 다양한 기능을 구현할 수 있는 프로그램을 설계할 수 있다.
			2. 로봇이 웹, 앱 등의 프로그램과 연계하여 운영될 수 있도록 프로그램을 작성할 수 있다.
			3. 로봇과 함께 활용되는 주변장치의 성능을 활용하는 프로그램을 구현할 수 있다.
			4. 프로그램을 설치하고 배포할 수 있다.
		5. 로봇 훈련 소프트웨어 개발하기	1. 로봇의 학습 절차를 설정하고 학습 프로그램을 설계할 수 있다.
			2. 인공지능 프로그램의 구조를 파악하고 프로그램을 작성할 수 있다.
			3. 로봇 훈련에 필요한 데이터를 수집, 활용하는 절차를 이해하고 프로그램을 작성할 수 있다.
			4. 데이터베이스를 구축하고 활용하는 프로그램을 작성할 수 있다.
	6. 로봇 미들웨어 개발	1. 로봇 미들웨어 사양 분석하기	1. 로봇 요구사항에 따르는 소프트웨어 운영체제가 제공하는 서비스를 분석할 수 있다.
			2. 로봇 요구사항에 따르는 하드웨어를 구동하기 위한 통신 프로토콜을 분석할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
로봇소프트웨어 개발 실무	6. 로봇 미들웨어 개발	1. 로봇 미들웨어 사양 분석하기	3. 로봇 요구사항에 따르는 로봇 소프트웨어를 분류하고 공통 요소들을 도출할 수 있다.
			4. 소프트웨어 공통 요소 및 응용 프로그램 간 상호 정보 교환 및 프로세스 관리를 위한 미들웨어 구조 사양을 도출할 수 있다.
		2. 로봇 미들웨어 설계하기	1. 로봇 요구사항에 따르는 하드웨어를 구동하기 위한 통신 프로토콜을 설계할 수 있다.
			2. 로봇 요구사항에 따르는 로봇 소프트웨어 공통 요소들을 호출하는 구조를 설계할 수 있다.
			3. 소프트웨어 공통 요소 및 응용 프로그램들 간 상호 정보 교환 및 프로세스 관리를 위한 미들웨어 구조를 설계할 수 있다.
		3. 로봇 미들웨어 구현하기	1. 로봇 요구사항에 따르는 하드웨어 통신 프로토콜 프로그램을 작성할 수 있다.
			2. 로봇 요구사항에 따르는 로봇 소프트웨어 공통 요소 호출 구조를 API로 작성할 수 있다.
			3. 소프트웨어 공통 요소 및 응용 프로그램들 간 상호 정보 교환 및 프로세스 관리를 위한 미들웨어 프로그램을 작성할 수 있다.
			4. 특정 요구 기능과 독립하여 소프트웨어 공통 요소 및 응용 프로그램의 예시 프로그램을 작성하여 상호 정보 교환 및 프로세스 관리의 동작을 확인할 수 있다.